

Práctica 02: DTOs y Conversiones

Objetivos

- Crear DTOs específicos para cada operación
- Implementar Mappers para conversiones
- Usar `model_validate` de Pydantic v2
- Separar completamente Entity de Response

Descripción

En esta práctica aprenderás a crear diferentes DTOs para entrada y salida, implementando Mappers que convierten entre entidades SQLAlchemy y schemas Pydantic.

Trabajarás con la entidad `Product` que tiene más complejidad que `Category`.

Estructura

```
starter/
├─ main.py
├─ database.py
├─ models/
│   └─ product.py          # Entity Product
├─ schemas/
│   └─ product.py          # DTOs: Create, Update, Response, Detail
├─ mappers/
│   └─ product.py          # ProductMapper
├─ repositories/
│   └─ product.py          # ProductRepository
├─ services/
│   └─ product.py          # ProductService con Mapper
└─ routers/
    └─ products.py          # Endpoints
```

Pasos

Paso 1: Modelo Product

Abre `starter/models/product.py` y observa la entidad `Product` con campos que NO queremos exponer (como `cost_price`, `internal_notes`).

Paso 2: DTOs Específicos

Abre `starter/schemas/product.py` y descomenta:

- `ProductCreate` - campos para crear (sin ID, sin timestamps)
- `ProductUpdate` - campos opcionales para PATCH
- `ProductResponse` - campos públicos (sin `cost_price`)
- `ProductDetail` - respuesta extendida con más info

Paso 3: Mapper

Abre `starter/mappers/product.py` y descomenta:

- `to_entity()` - DTO → Entity

- `to_response()` - Entity → Response DTO
- `update_entity()` - Aplica Update DTO a Entity

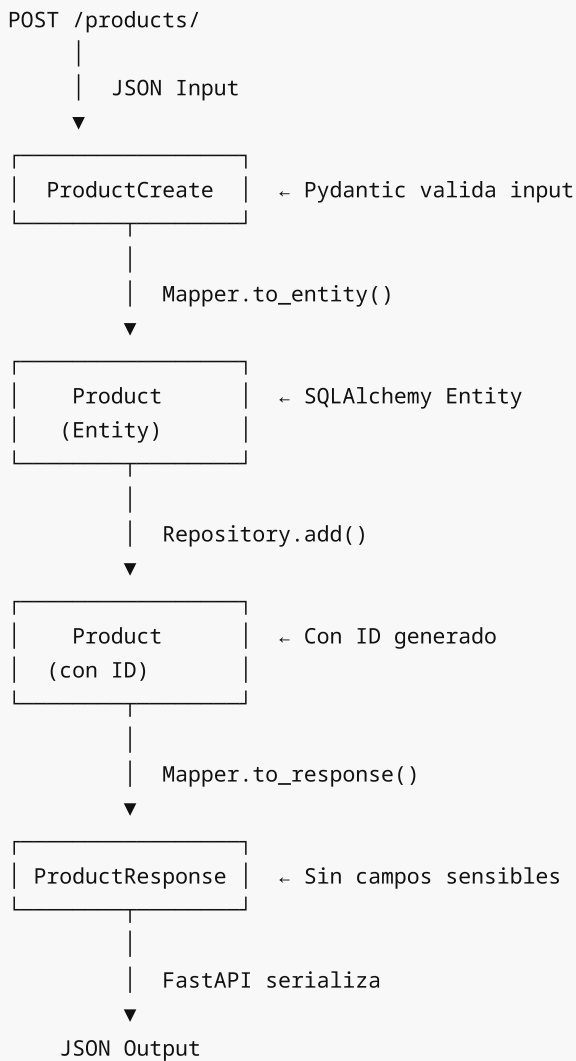
Paso 4: Service con Mapper

Abre `starter/services/product.py` y descomenta el uso del Mapper en cada operación.

Paso 5: Router

Abre `starter/routers/products.py` y descomenta los endpoints.

Flujo de Conversiones



Verificación

Ejecuta y prueba:

```
cd starter
uvicorn main:app --reload
```

1. **POST** `/products/` - Crea producto (no envíes `cost_price` en response)
2. **GET** `/products/{id}` - Verifica que `cost_price` NO aparece

3. **PATCH** `/products/{id}` - Actualiza solo algunos campos

Puntos Clave

- **ProductCreate:** Solo campos que el cliente puede enviar
- **ProductResponse:** Solo campos que el cliente puede ver
- **ProductUpdate:** Todos opcionales con `exclude_unset=True`
- **Mapper:** Centraliza toda la lógica de conversión